



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1101 QUÍMICA BÁSICA I
II EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2008

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

Lunes 20 de octubre de 2007

12:30 p.m.

B

NOMBRE _____ Examen Corregido _____ CARNE _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

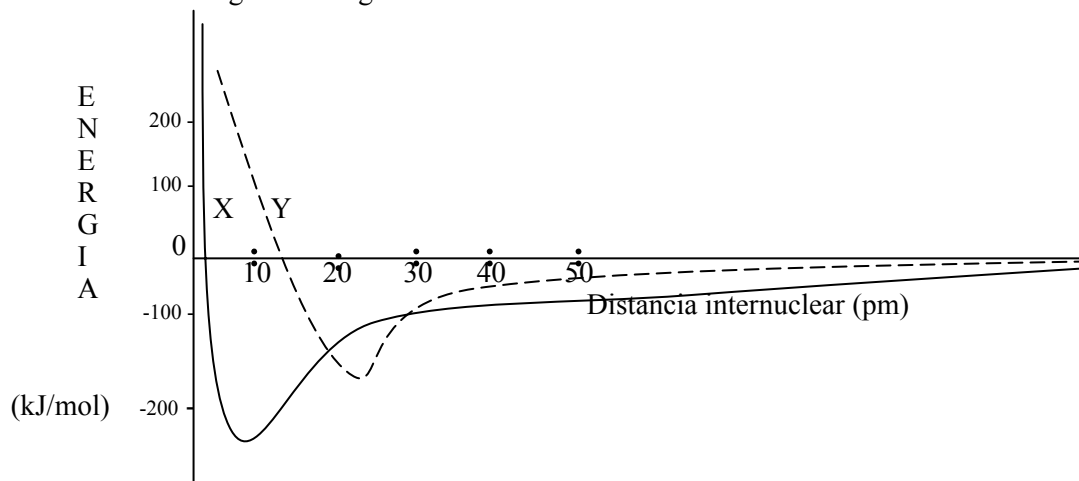
INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en el tema 5 El Enlace Químico.
- Consta de 4 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 25 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA MÚLTIPLE 28 % (7 PUNTOS)
PARTE II: ESCOGENCIA ÚNICA 40 % (10 PUNTOS)
PARTE III: DESARROLLO 32 % (08PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,25.
- Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 7 puntos.

Considerando el siguiente diagrama



Es correcto afirmar que:

- ☒ V para romper un mol de enlaces X, se requiere más energía que para romper un mol de Y
- ☒ F En ambos enlaces a 30 pm predominan las repulsiones
- ☒ V En X el enlace se forma cuando la distancia internuclear es 10 pm
- ☒ V A 20 pm predominan las atracciones X, y las repulsiones en Y
- ☒ V el enlace X es más estable que el Y

De las propiedades de los enlaces se señala correctamente que,

- ☒ F Si los átomos que se enlazan son iguales el enlace es covalente
- ☒ V En el enlace iónico se forman iones por transferencia de electrones
- ☒ F Cuando se da un traslape de orbitales externos el enlace debe ser metálico
- ☒ V Si la diferencia de electronegatividad es cero se comparten los electrones externos
- ☒ V Cuando el enlace se da en una dirección definida es covalente

Con respecto al concepto de hibridación se afirma correctamente que:

- ☒ V La hibridación se presenta al formarse enlaces covalentes
- ☒ V La hibridación sp^3d^3 produce 7 orbitales con la misma energía
- ☒ V El tipo de hibridación define la longitud y el ángulo de los enlaces
- ☒ F La geometría que describen los orbitales depende de los electrones no enlazados
- ☒ V Algunos elementos pueden presentar varios tipos de hibridación

De la polaridad de enlace y molecular se indica correctamente que,

- ☒ F Si una molécula contiene enlaces muy polares de seguro es polar.
- ☒ V Las moléculas angulares siempre presentan un momento dipolar mayor a cero.
- ☒ V Si una molécula posee solo un enlace polar de seguro es una molécula polar.
- ☒ V Un enlace muy polar se da entre átomos con una gran diferencia de electronegatividad
- ☒ V Si el átomo central de una molécula posee electrones no enlazantes la molécula es polar.

Con respecto de las fuerzas intermoleculares se afirma correctamente que:

- ☒ F Entre dos moléculas lineales siempre ocurre dipolo permanente-dipolo permanente.
- ☒ F El hidrógeno enlazado al carbono puede formar puente de hidrógeno con ${}_9F$, ${}_8O$ ó ${}_7N$.
- ☒ F Las fuerzas dipolo permanente-dipolo permanente varían considerablemente, con la polarizabilidad.
- ☒ V El momento dipolar determina la magnitud de la fuerza dipolo permanente-dipolo permanente.
- ☒ V Las fuerzas dipolo inducido-dipolo inducido, aumentan al aumentar el número de electrones.

Con respecto de la atracción ión molécula se afirma correctamente que,

- | | |
|----------|--|
| F | La atracción del agua (H_2O) con el S^{2+} es mayor que con el S^{4+} . |
| V | El F_2 se atrae con menor fuerza con el ion Na^+ que el I_2 |
| F | La atracción del Al^{3+} con el agua es mayor que la del N^{3-} con el agua debido a la carga. |
| V | El As^{3-} se atrae con mayor fuerza con el agua (H_2O) que con el CF_4 . |
| V | La atracción entre un ión y una molécula polar depende entre otros de la polaridad de la molécula. |

Considere las siguientes sustancias a 25°C y 101,3 kPa:



con respecto de ellas se afirma correctamente que

- | | |
|----------|--|
| F | El CO_2 presenta maleabilidad. |
| F | El SiH_4 es un buen conductor térmico. |
| V | Solo el Fe conduce la electricidad |
| V | El CaCO_3 posee alta temperatura de fusión. |
| V | El Fe y el CaCO_3 son cristalinos. |

B

II PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 10 puntos.

El nombre correcto del compuesto que presenta la siguiente fórmula CoHPO_3 es:

- a) () Fosfato ácido de Cobre
 b) () Fosfito ácido de Cobalto (III)
c) () Fosfito ácido de Cobalto (II)
 d) () Fosfato ácido de Cobalto (III)
 e) () Fosfito ácido de Cobre (II)

La fórmula correcta del ion Amonio es:

- a) () NH_4 b) () NH_3 **c) () NH_4^{1+}** d) () NH_4^{1-} e) () NH_3^{1+}

Un enlace químico se forma cuando:

- a) () Las fuerzas electrostáticas, de atracción y repulsión se hacen cero.
b) () Las fuerzas de repulsión y de atracción tienen la misma magnitud
 c) () Predominan las atracciones electrostáticas entre los átomos enlazados
 d) () Cuando las cargas eléctricas positivas y negativas tienen el mismo valor

Si la energía de un enlace es de -180 kJ/mol, para romper dos moles de enlaces:

- a) () se requieren 90 kJ
b) () se liberarán 360 kJ
 c) () se requieren 180 kJ
 d) () se requiere 360 kJ
 e) () no es necesario aplicar energía

Un enlace entre $_{24}\text{Cr}$ y el $_{17}\text{Cl}$:

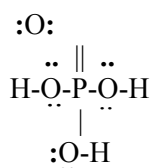
- a) () Es no dirigido
 b) () comparte todos los electrones externos
 c) () forma agregado de iones
d) () forma moléculas

El enlace formado entre el Ni y el Sr

- a) ☒ forma bandas por traslape de los orbitales externos.
 b) ☐ comparte los electrones externos en pares.
 c) ☐ Es dirigido
 d) ☐ Forma moléculas

B

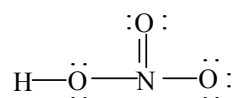
Al analizar la sustancia:



Los átomos que no cumplen la regla del octeto son:

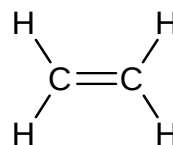
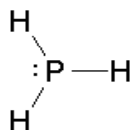
- a) ☐ los H y los O
 b) ☐ el P
 c) ☒ Los H y el P
 d) ☐ Uno de los O
 e) ☐ Los H

En la siguiente estructura de Lewis



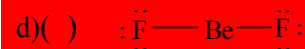
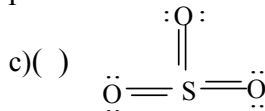
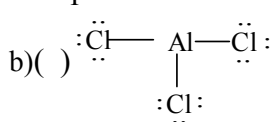
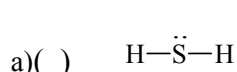
- a) ☐ Todos los átomos cumplen la regla del octeto
 b) ☐ Presenta un octeto expandido
 c) ☐ Se debe expandir el octeto del N para eliminar las cargas formales
 d) ☒ el N presenta una carga formal de 1+

La hibridación del átomo de fósforo y del átomo de carbono en las siguientes moléculas será respectivamente.

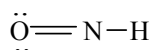


- a) ☐ sp, sp² b) ☐ sp³, sp³ c) ☐ sp², sp² d) ☒ sp³, sp² e) ☐ sp³, sp

En la única molécula en que se presenta hibridación sp es



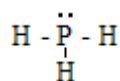
La molécula



Posee una geometría molecular:

- a) ☐ lineal b) ☐ angular de 109° c) ☒ angular de 120° d) ☐ piramidal e) ☐ tetraédrica

Los orbitales de la molécula



Describen una geometría:

- a) ☐ piramidal b) ☐ angular de 109° c) ☐ angular de 120° d) ☒ tetraédrica e) ☐ lineal

En la molécula $\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{—}\ddot{\text{O}}\text{—H}$ en el enlace entre el cloro y el oxígeno:

- a) ☒ Los electrones del enlace están más cerca del oxígeno
 b) ☐ La distribución de los electrones es homogénea
 c) ☐ Los electrones son más atraídos por el cloro.
 d) ☐ No existe alguna polaridad.

B

Para la molécula $\begin{array}{c} \text{H} \\ \diagdown \\ \text{C}=\text{C} \diagup \text{F} \\ \diagup \text{F} \quad \diagdown \text{H} \end{array}$ es correcto afirmar que:

- a) ☐ Es una molécula polar
 b) ☐ posee solo enlaces polares
 c) ☒ Su momento dipolar es cero.
 d) ☐ Posee dos polos

Para la molécula $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{—Si—}\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ | \\ \text{H} \end{array}$ es correcto afirmar que:

- a) ☐ Es una molécula no polar
 b) ☐ la distribución de los electrones es homogénea
 c) ☒ Los enlaces son polares
 d) ☐ El Si posee una carga parcial negativa

La interacción entre la molécula $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ y el _____ es de tipo puente de hidrógeno

- a) ☐ $\text{H—}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$ b) ☒ $\begin{array}{c} \text{H—}\ddot{\text{N}}\text{—H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$ c) ☐ H_2 d) ☐ $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H—C—H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$ e) ☐ H—Ca—H

La polarizabilidad afecta la magnitud de una fuerza cuando participan:

- a) ☐ $\text{H—}\ddot{\text{O}}\text{—H}$ y HCl b) ☒ Cl_2 y CH_4
 c) ☐ $\begin{array}{c} \text{H—}\ddot{\text{N}}\text{—H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$ y $\text{C}=\ddot{\text{O}}$ d) ☐ $\text{H—}\ddot{\text{S}}\text{—H}$ y HBr

Para la atracción entre el Ni^{3+} y el agua (H_2O) es correcto afirmar:

- a) ☐ Depende de la polarizabilidad del agua.
 b) ☐ Depende del momento dipolar del Ni^{3+}
 c) ☐ Es menor que la del Ni^{2+} y el agua
 d) ☒ depende del momento dipolar del agua

Las sustancias iónicas puras a condiciones normales (25° y $101,3 \text{ kPa}$)

- a) ☐ Conducen la electricidad
 b) ☒ Forman retículos cristalinos
 c) ☐ Son insolubles en agua
 d) ☐ Son sólidos dúctiles

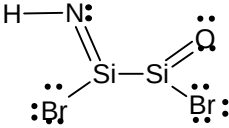
III PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 8 puntos.

Complete el siguiente cuadro correctamente con el nombre Stock, la fórmula o símbolo y clasifique cada especie en metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidrácido, oxácido o hidróxido. (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACION
$\text{HCN}_{(g)}$	cianuro de hidrógeno	hidrácido
NH_4OH	hidróxido de amonio	
HClO_4	ácido perclórico	oxácido
MnO_2	óxido de manganeso(VI)	Oxido metálico
HS_2O_3^-	ión tiosulfato ácido	Ión compuesto
SiO	Óxido de silicio (II)	
Rb_2CO_3	carbonato de rubidio	Sal Compuesta
Sr	Estroncio	Metal
CuNO_3	Nitrato de cobre I	
SO_2	Oxido de azufre IV	Oxido no metálico
BaHPO_3	Fosfito ácido de Bario	
$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$	Ácido tiosulfurico	
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	Ión dicromato	

Establezca una estructura de Lewis correcta probable para el $\text{HSi}_2\text{ONBr}_2$ mostrando todos los pasos. Para esto, complete los cuadros escribiendo lo que se indica en cada uno. (2 puntos)

1. Número de electrones externos. 34 electrones	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos). Aquí podrían colocar un esqueleto que tenga sentido
2. Átomo central: <u> Si </u>	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes).	6. Número de electrones para completar octetos. Indique el número para cada átomo, en la estructura aquí.
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes).	
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples).	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos).
9. Cargas formales en la estructura aquí.	10. Estructura final. 

B

Analice los siguientes compuestos y complete el cuadro (2 puntos)

	$\ddot{\text{O}}=\ddot{\text{O}}$	$\text{H}-\text{As}\equiv\text{As}:$	$\begin{array}{c} \text{H}-\text{C}-\ddot{\text{O}}-\text{H} \\ \\ \text{H}-\ddot{\text{O}}-\text{C}-\text{H} \\ * \end{array}$	$\begin{array}{c} \ddot{\text{F}} \\ \\ \ddot{\text{F}}-\text{C}-\ddot{\text{F}} \\ \\ \ddot{\text{F}} \end{array}$	$\begin{array}{c} \ddot{\text{F}}-\ddot{\text{N}}-\ddot{\text{F}} \\ \\ \ddot{\text{F}} \end{array}$
Hibridaciones presentes	Sp^2	SP	Sp^3-Sp^2	Sp^3	
Geometría molecular o la descrita por el átomo con *	NO tiene	Lineal		Tetraédrica	Piramidal
Ángulo de enlace presentes		180	120		109
No. Enlaces π	1	2			
No. Enlaces σ	1	2	7	4	4

Complete el siguiente cuadro indicando el tipo de fuerza resultante al interactuar la sustancia A con la B.
0,2 c/u (1 punto)

	$\text{H}-\ddot{\text{P}}=\ddot{\text{P}}-\text{H}$	$\begin{array}{c} \ddot{\text{F}}-\ddot{\text{N}}-\ddot{\text{F}} \\ \\ \ddot{\text{F}} \end{array}$	$\text{H}-\ddot{\text{P}}=\ddot{\text{S}}$
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\ddot{\text{O}}-\ddot{\text{N}}-\text{H} \end{array}$	Dp-di	Enlace hidrogeno	
$\begin{array}{c} \text{H}-\text{Ga}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	di-di		di-dp
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \diagdown \\ \text{C}=\ddot{\text{O}} \\ \diagup \\ \text{H} \end{array}$		Dp-dp	

B

Para la fuerza que establecen los siguientes iones con el agua H_2O , como se detallan:

Especie	Cd^{2+}	U^{3+}	Ru^{4+}	O^{2-}
Radio iónico (pm)	103	103	65	132

Marque con una X según corresponda, en los espacios indicando si la fuerza propuesta es mayor ó menor e indicando los factores determinantes de las fuerzas.

La fuerza del ión:	es		Que la fuerza del ión	Debido a:		
	Mayor	Menor		Carga iónica	Radio iónico	Momento dipolar
Cd^{2+}		x	Ru^{4+}	x		
Cd^{2+}		x	U^{3+}	x		
U^{3+}	x		O^{2-}	x		
U^{3+}		x	Ru^{4+}	x		
Ru^{4+}	x		O^{2-}	x		